

Exercice 1 — déduire l'ordre des pK_a à partir de réactions

On sait que les trois réactions suivantes sont **déplacées vers la droite** ($K_{\text{équi}} > 1$) :

- 1) $\text{HNO}_2 + \text{CH}_3\text{COO}^- \longrightarrow \text{NO}_2^- + \text{CH}_3\text{COOH}$
- 2) $\text{CH}_3\text{COOH} + \text{HCO}_3^- \longrightarrow \text{CH}_3\text{COO}^- + \text{H}_2\text{CO}_3$
- 3) $\text{H}_2\text{CO}_3 + \text{NH}_3 \longrightarrow \text{HCO}_3^- + \text{NH}_4^+$

Sans connaître les valeurs, déduis-en l'**ordre croissant** des pK_a des acides HNO_2 , CH_3COOH , H_2CO_3 et NH_4^+ .

Exercice 2 — quelles réactions sont déplacées vers la droite ?

On donne les pK_a : HClO_2 (2,0), H_2CO_3 (6,4), HCN (9,2), et CH_3COOH (4,8). Parmi les réactions suivantes, lesquelles sont déplacées vers la droite ?

- 1) $\text{CH}_3\text{COOH} + \text{ClO}_2^- \rightleftharpoons \text{CH}_3\text{COO}^- + \text{HClO}_2$
- 2) $\text{HClO}_2 + \text{CH}_3\text{COO}^- \rightleftharpoons \text{ClO}_2^- + \text{CH}_3\text{COOH}$
- 3) $\text{HCN} + \text{HCO}_3^- \rightleftharpoons \text{CN}^- + \text{H}_2\text{CO}_3$
- 4) $\text{H}_2\text{CO}_3 + \text{CN}^- \rightleftharpoons \text{HCO}_3^- + \text{HCN}$

Exercice 3 — retrouver la réaction d'une constante donnée

On donne les pK_a : CH_3COOH (4,8), H_2CO_3 (6,4), NH_4^+ (9,2), HCO_3^- (10,4). Pour **laquelle** des réactions ci-dessous la constante d'équilibre vaut-elle $K_{\text{équi}} = 10^{-2,8}$?

- a) $\text{CH}_3\text{COOH} + \text{HCO}_3^- \rightleftharpoons \text{CH}_3\text{COO}^- + \text{H}_2\text{CO}_3$
- b) $\text{NH}_4^+ + \text{HCO}_3^- \rightleftharpoons \text{NH}_3 + \text{H}_2\text{CO}_3$
- c) $\text{H}_2\text{CO}_3 + \text{NH}_3 \rightleftharpoons \text{HCO}_3^- + \text{NH}_4^+$
- d) $\text{CH}_3\text{COOH} + \text{NH}_3 \rightleftharpoons \text{CH}_3\text{COO}^- + \text{NH}_4^+$

Exercice 4 — quelles bases réagissent complètement avec HF ?

On veut savoir quelles bases réagissent **complètement** ($\Delta pK_a > 2$) avec l'acide fluorhydrique HF ($pK_a = 3,2$). On donne le pK_a de l'acide conjugué de chaque base : NO_2^- (HNO_2 , 3,3), CH_3COO^- (CH_3COOH , 4,8), CN^- (HCN , 9,2), CO_3^{2-} (HCO_3^- , 10,4), ClO_2^- (HClO_2 , 2,0).

- a) Pour chaque base, calcule ΔpK_a de la réaction avec HF.
- b) Quelles bases réagissent **complètement** avec HF ?

Exercice 5 — capstone : prédominance d'un diacide et piège du pH

L'acide oxalique $\text{H}_2\text{C}_2\text{O}_4$ est un diacide : $\text{H}_2\text{C}_2\text{O}_4/\text{HC}_2\text{O}_4^-$ ($pK_{a1} = 1,2$) et $\text{HC}_2\text{O}_4^-/\text{C}_2\text{O}_4^{2-}$ ($pK_{a2} = 4,3$).

- a) Quelle espèce prédomine à $\text{pH} = 3,0$?
- b) Dans l'intestin, à $\text{pH} = 6,4$, quelle espèce prédomine ? (Attention au piège : ce n'est pas HC_2O_4^- .)
- c) À $\text{pH} = 4,3$, quel est le rapport $\frac{[\text{C}_2\text{O}_4^{2-}]}{[\text{HC}_2\text{O}_4^-]}$?